அட்டவணையில், Name என்ற புலம் எழுத்துக்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும், எண்களைக் கொண்டிருக்காது. அட்டவணையின் செங்குத்து உருப்பொருள் (Vertical entity), பண்புக்கூறு அல்லது நெடுவரிசை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

3.4.4 வரிசை

அட்டவணையில் ஒரு ஒற்றை உள்ளீடு வரிசை அல்லது பதிவு (Record of Type) என்று அழைக்கப்படுகிற்து. தொடர்புடைய தரவுகளின் தொகுதி வரிசை (அ) பதிவில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அட்டவணையின் கிடைமட்ட (horizontal) உள்ளீடு பதிவு (அ) வரிசை என்று அழைக்கப்படும். பார்க்க படம் 3.2.

அட்டவணை 3.2 வரிசை கட்டமைப்பு

ID	NAME	AGE	SALARY
1	Alex	26	22,000

3. 4. 5 முதன்மை திறவுகோல் (Primary Key)

ஒரு பதிவை அடையாளம் காணும் செயல்முறையை முதன்மைத் திறவுகோல் நடைமுறைப்படுத்துகிறது, மற்ற அனைத்தும் மாற்றுத் திறவுகோல் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பதிவும் முதன்மைத் திறவுகோலுக்கான தனித்தன்மை வாய்ந்த மதிப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பண்புகளின் இணைப்பைக் கொண்ட முதன்மைத் திறவுகோல் இணைப்புத் முதன்மைத் திறவுகோல் எனப்படும் (Composite primary key).

3. 4. 6 வெளித் திறவுகோல் (Foreign key)

வெளித் திறவுகோல் என்பது முதன்மைத் திறவுகோலின் நகல் ஆகும். இது இரண்டு தொடர்புகளுக்கு இடையே உள்ள உறவுநிலையை உறுதிப்படுத்துகிறது. வெளித்திறவுகோல், முழுமையான அதன் பெற்றோர் முதன்மைத்திறவுகோலின் நகல் ஆகும். அதாவது, முதன்மைத் திறவுகோல் இணைப்பைக் கொண்டிருக்குமானால், வெளித்திறவுகோலும் இணைப்பைக் கொண்டிருக்கும். வெளித்திறவுகோலின் மதிப்புகள் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அது வெற்று (mull) மதிப்பாகவும் இருக்கலாம். இணைப்பு வெளித்திறவுகோல், சில வெற்றுப் பண்புக்கூறுகளையும், மற்ற வெற்று இல்லாத பண்புக்கூறுகளையும் கொண்டிருக்க முடியாது.

3. 4. 7 மேன்மைத் திறவுகோல்

பண்புகள் அல்லது பண்புக்கூறுகள், ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு உறவு நிலையிலிருந்தும் ஒவ்வொரு பதிவையும் வேறுபடுத்துக் காட்டுகின்றன. இதுவே மேன்மைத் திறவுகோல் எனப்படும். ஒவ்வொரு மேன்மைத் திறவுகோலும் தேர்வுத் திறவுகோல் (Candidate key) எனவும் அழைக்கப்படும். ஒரு தேர்வுத் திறவுகோல் என்பது மேன்மைத் திறவுகோலின் தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும். தேர்வுத் திறவுகோலை தேர்ந்தெடுக்கும் போது, மீதமுள்ள பண்புக்கூறுகளை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. தேர்வுத் திறவுகோல் குறைந்த மேன்மைத் திறவுகோல் எனப்படும்.

3.4.8 இணைப்புத் திறவுகோல்

அட்டவணையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பண்புக்கூறுகளைக் கொண்டு தனித்தன்மையுடன் வரிசைகளை அடையாளம் காணும் திறவுகோல் இணைப்புத் திறவுகோல் எனப்படும். இது கூட்டுத் திறவுகோல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 68 15/04/19 7:18 PM